

Übungsblatt 8 – Determinanten und Berechnung von Eigenwerten – Lösungen

Abschnitte 3–4: Aufgaben aus der Präsenzphase

Aufgabe 1 (Spaltenoperationen)

Lösung:

$$\det(B_1) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2 = -\det(A),$$

$$\det(B_2) = 6 \cdot 3 - 1 \cdot 12 = 6 = 3 \det(A), \quad \det(B_3) = 2 \cdot 1 - 0 \cdot 4 = 2 = \det(A).$$

Spaltenvertauschung ändert das Vorzeichen, Skalierung einer Spalte skaliert die Determinante und die Addition eines Vielfachen einer Spalte zu einer anderen lässt sie unverändert.

Aufgabe 2 ($ad - bc$ aus den Axiomen)

Lösung: Mit $\vec{e}_1 = (1, 0)^\top$ und $\vec{e}_2 = (0, 1)^\top$ gilt

$$\begin{aligned} \det(a\vec{e}_1 + c\vec{e}_2 \mid b\vec{e}_1 + d\vec{e}_2) &= ab \det(\vec{e}_1 \mid \vec{e}_1) ad \det(\vec{e}_1 \mid \vec{e}_2) \\ &\quad + cb \det(\vec{e}_2 \mid \vec{e}_1) cd \det(\vec{e}_2 \mid \vec{e}_2) \\ &= 0 + ad - bc + 0. \end{aligned}$$

Die Summanden mit zwei gleichen Spalten verschwinden. Außerdem ist $\det(\vec{e}_1 \mid \vec{e}_2) = 1$ und $\det(\vec{e}_2 \mid \vec{e}_1) = -1$.

Aufgabe 3 (Eigenwert 1 von spaltenstochastischen Matrizen)

Lösung: (a) Weil jede Spaltensumme von A gleich 1 ist, gilt

$$A^\top \vec{1} = \vec{1}.$$

Somit ist $\vec{1}$ Eigenvektor von $A^\top$ zum Eigenwert 1.

(b) Aus $\det(A^\top - \lambda E_n) = \det(A - \lambda E_n)$ folgt, dass A und $A^\top$ dieselben Eigenwerte besitzen. Daher ist 1 auch Eigenwert von A .

Aufgabe 4 (Gauß-Elimination und Determinante)

Lösung: Wir verwenden ausschließlich Additionen von Vielfachen anderer Zeilen:

$$C \xrightarrow{Z_2-3Z_1, Z_4-2Z_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{Z_3+Z_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{Z_4-\frac{1}{3}Z_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Die Determinante bleibt bei allen Schritten unverändert. Daher

$$\det(C) = 1 \cdot (-1) \cdot 3 \cdot 2 = \boxed{-6}.$$

Aufgabe 5 (Determinanten ohne Ausrechnen)

Lösung: Da A eine 3×3 -Matrix ist,

$$\det\left(\frac{1}{2}A\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 (-1) = -\frac{1}{8}, \quad \det(-A) = (-1)^3 (-1) = 1.$$

Außerdem

$$\det(A^2) = \det(A)^2 = 1, \quad \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)} = -1.$$

Aufgabe 6 (Determinantenregeln)

Lösung: (a) Falsch. Für $A = E_2$ gilt

$$\det(E_2 + A) = \det(2E_2) = 4 \neq 2 = 1 + \det(A).$$

(b) Wahr:

$$\det(ABC) = \det(AB) \det(C) = \det(A) \det(B) \det(C).$$

(c) Falsch für Matrizen der Dimension $n > 1$. Beispielsweise gilt für $A = E_2$:

$$\det(4A) = \det(4E_2) = 16 \neq 4 = 4 \det(A).$$

Allgemein ist $\det(4A) = 4^n \det(A)$.

Aufgabe 7 (Laplacescher Entwicklungssatz)

Lösung: Wir entwickeln nach der dritten Spalte. Nur $a_{23} = 5$ ist ungleich null und $(-1)^{2+3} = -1$. Daher

$$\det(A_1) = -5 \det \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = -5(14 - 12) = \boxed{-10}.$$

Aufgabe 8 (Charakteristische Polynome)

Lösung: Für C ergibt die Entwicklung nach der dritten Spalte

$$p_C(\lambda) = (4 - \lambda) \det \begin{pmatrix} 3 - \lambda & 1 \\ -1 & 1 - \lambda \end{pmatrix} = (4 - \lambda)(2 - \lambda)^2.$$

Damit sind 2 mit algebraischer Vielfachheit 2 und 4 mit algebraischer Vielfachheit 1 die Eigenwerte.

Für M folgt analog

$$p_M(\lambda) = (2 - \lambda)^2(5 - \lambda)(6 - \lambda).$$

Die Eigenwerte sind 2 mit algebraischer Vielfachheit 2 sowie 5 und 6 mit algebraischer Vielfachheit 1.

Aufgabe 9 (Konstruieren)

Lösung: Drei mögliche Matrizen sind

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Bei Dreiecksmatrizen sind die Eigenwerte die Diagonaleinträge.

Aufgabe 10 (Eigenräume und Eigenbasis)

Lösung: Aus Aufgabe 8 kennen wir die Eigenwerte 2 und 4. Es gilt

$$\text{Eig}(C, 2) = \mathcal{N} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\},$$

$$\text{Eig}(C, 4) = \mathcal{N} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Zum doppelten Eigenwert 2 existiert nur eine Eigenrichtung. Insgesamt gibt es daher nur zwei linear unabhängige Eigenvektoren im $\mathbb{R}^3$ und keine Eigenbasis.

Aufgabe 11 (Eigenräume, Vielfachheiten und Eigenbasis)

Lösung:

$$\text{Eig}(M, 2) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\},$$

$$\text{Eig}(M, 5) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \quad \text{Eig}(M, 6) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Für $\lambda = 2$ ist die algebraische Vielfachheit 2, aber die geometrische Vielfachheit nur 1. Für 5 und 6 sind beide Vielfachheiten jeweils 1. Somit besitzt M nur drei linear unabhängige Eigenvektoren im $\mathbb{R}^4$ und keine Eigenbasis.

Aufgabe 12 (Eigenwerte unter Matrixoperationen I)

Lösung: (a)

$$\text{Eig}(A, 5) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad \text{Eig}(A, -1) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Für $A + E_2$ sind die Eigenwerte 6 und 0 mit denselben Eigenräumen. Allgemein verschiebt $A + E_n$ jeden Eigenwert um 1.

(b)

$$\text{Eig}(A, 2) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad \text{Eig}(A, -1) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Die Eigenwerte von A^{-1} sind $\frac{1}{2}$ und -1 mit denselben Eigenräumen. Allgemein werden die Eigenwerte invertiert.

(c)

$$\text{Eig}(A, 2) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad \text{Eig}(A, -3) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}.$$

Die Eigenwerte von A^2 sind 4 und 9 mit denselben Eigenräumen. Allgemein werden die Eigenwerte quadriert; dabei können verschiedene Eigenwerte zusammenfallen.

Aufgabe 13 (Eigenwerte unter Matrixoperationen II)

Lösung: (d) Für A gilt

$$\text{Eig}(A, 3) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad \text{Eig}(A, 1) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Für B gilt

$$\text{Eig}(B, 1) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \quad \text{Eig}(B, 3) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

$A + B$ hat dagegen die Eigenwerte 5 und 3 mit Eigenräumen

$$\text{Eig}(A + B, 5) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad \text{Eig}(A + B, 3) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Im Allgemeinen lassen sich Eigenwerte einer Summe nicht durch Addition der Eigenwerte bestimmen.

(e) Beide Matrizen haben das charakteristische Polynom

$$p(\lambda) = \lambda^2 - 4\lambda + 1$$

und damit die Eigenwerte $\lambda_{\pm} = 2 \pm \sqrt{3}$. Ihre Eigenräume unterscheiden sich:

$$\text{Eig}(AB, \lambda_{\pm}) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \pm \sqrt{3} \end{pmatrix} \right\},$$

$$\text{Eig}(BA, \lambda_{\pm}) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \pm \sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Somit besitzen AB und BA dieselben Eigenwerte, aber im Allgemeinen nicht dieselben Eigenräume.